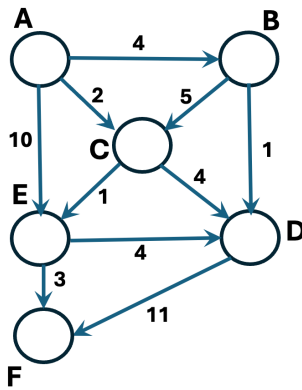


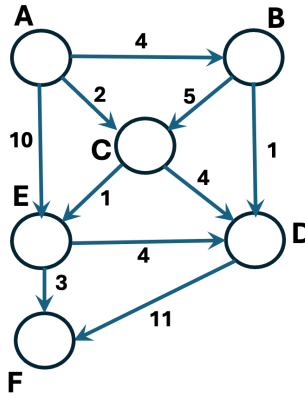
ANALISI E PROGETTO DI ALGORITMI—Parte II— 3 luglio 2025

1) **val 6** Mostrare, per ogni nodo del grafo sotto riportato e all'interno dei cerchi rappresentanti i nodi, il valore dell'attributo d dopo l'estrazione di un certo nodo durante l'esecuzione dell'algoritmo di Dijkstra, considerando il nodo A come sorgente. Specificare (in corrispondenza dei puntini) il nodo che viene ad ogni passo estratto ed evidenziare gli archi che vengono effettivamente rilassati ad ogni passo dalla procedura di rilassamento.

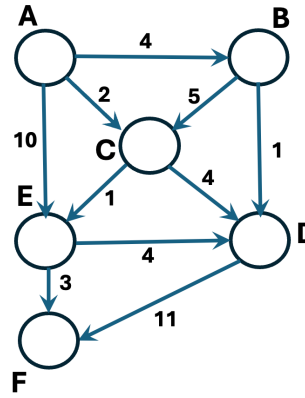
INIZIALIZZAZIONE



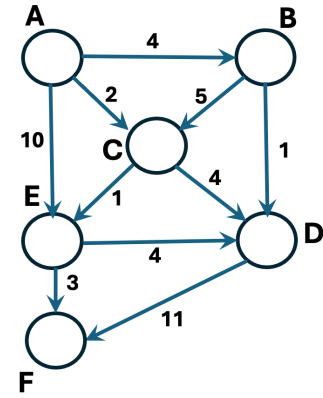
DOPO L'ESTRAZIONE DEL NODO ...



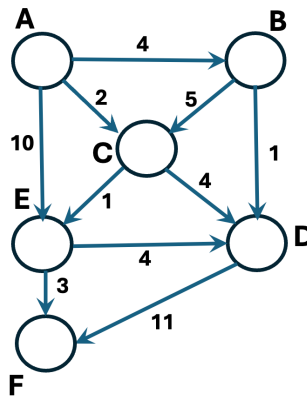
DOPO L'ESTRAZIONE DEL NODO ...



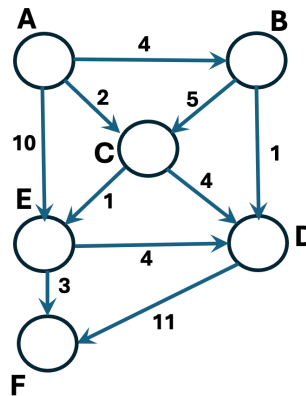
DOPO L'ESTRAZIONE DEL NODO ...



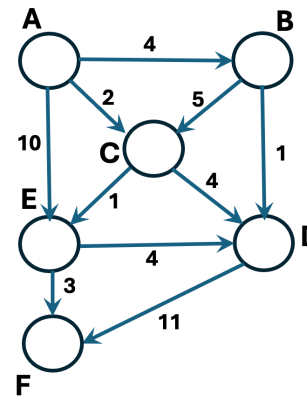
DOPO L'ESTRAZIONE DEL NODO ...



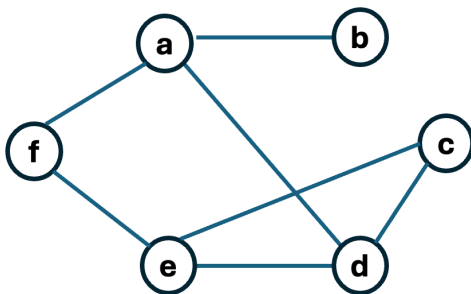
DOPO L'ESTRAZIONE DEL NODO ...



DOPO L'ESTRAZIONE DEL NODO ...



2) **val 6** Dato il grafo G sotto riportato, disegnare il grafo G' che si ottiene nella riduzione da CLIQUE a VERTEX COVER, indicando quanti e quali sono i vertici della copertura di vertici di G'.



La copertura di vertici di G' è composta dai seguenti vertici.....in numero pari a

3)val 7 Sia $G=(V,E)$ un grafo. Scrivere nello spazio sottostante le equazioni di ricorrenza (caso base e passo ricorsivo) per stabilire, per ogni coppia (i,j) di vertici, se esiste un cammino da i a j , ossia scrivere le equazioni di ricorrenza per il calcolo della chiusura transitiva/riflessiva-transitiva di G , nelle quali e_{ij}^k è il coefficiente. Prima di scrivere le equazioni di ricorrenza, si chiede di indicare chiaramente il significato di k che appare nel coefficiente.

.

4)val 7 Definire le classi di problemi P, NP e NP-completi.

5)val 7 Enunciare e dimostrare il teorema dell'arco sicuro (RISPONDERE SUL FOGLIO PROTOCOLLO).